

Diagramma Architettura Three-Layer - PGRC

Architettura Modulare a Tre Layer

```
graph TD
    subgraph "PRESENTATION LAYER"
        HTML[HTML Pages]
        CSS[CSS Styles]
        UI[UI Components]
        PS[Page Scripts]
    end

    subgraph "SERVICE LAYER"
        SS[Session Service]
        US[Users Service]
        RS[Recipes Service]
        RVS[Reviews Service]
    end

    subgraph "DATA LAYER"
        DM[Data Models]
        ST[Storage Operations]
        API[API Integration]
        ER[Error Classes]
    end

    HTML --> SS
    CSS --> UI
    UI --> SS
    PS --> SS

    SS --> US
    SS --> RS
    SS --> RVS

    US --> DM
    US --> ST
    RS --> DM
    RS --> ST
    RS --> API
    RVS --> DM
    RVS --> ST

    DM --> ER
    ST --> ER
    API --> ER

    classDef presentation fill:#e1f5fe
    classDef service fill:#f3e5f5
    classDef data fill:#e8f5e8
```

```
class HTML,CSS,UI,PS presentation
class SS,US,RS,RVS service
class DM,ST,API,ER data
```

Dettaglio Responsabilità

Presentation Layer

- **HTML Pages:** Struttura semantica delle pagine
- **CSS Styles:** Presentazione e responsive design
- **UI Components:** Factory per elementi DOM dinamici
- **Page Scripts:** Logica specifica per ogni pagina

Service Layer

- **Session Service:** Orchestratore centrale con pattern Facade
- **Users Service:** CRUD utenti + autenticazione
- **Recipes Service:** Integrazione API + cache management
- **Reviews Service:** Sistema rating duale con aggregazione

Data Layer

- **Data Models:** Factory per entità business
- **Storage Operations:** Astrazione localStorage/sessionStorage
- **API Integration:** Wrapper chiamate HTTP
- **Error Classes:** Gestione errori tipizzati